

TechStore DevOps Proje Raporu

1. Proje Bilgileri

- Öğrenci: Engin Elibol
- Numara: 2310238554
- Ders: Yazılım Kalitesi ve Güvenliği
- Repo Linki: <https://github.com/Sqap85/yazilim-kalitesi-ve-guvenligi-projesi>

2. Proje Özeti

Bu projede Flask tabanlı bir e-ticaret uygulaması için temel DevOps hattı hazırlandı. Uygulama birim testleriyle doğrulandı, Docker ile pakettendi, Jenkins pipeline dosyası düzenlendi, SonarQube ve Prometheus/Grafana yapılandırmaları teslimine uygun hale getirildi.

Yerel doğrulama sonucu:

- Birim test sayısı: 34
- UI test sayısı: 10
- Hedef coverage: %80+
- Ölçülen coverage: %93
- UI test sonucu: 10/10 geçti
- Uygulama servis endpoint'leri: /, /product/<id>, /cart, /checkout, /health, /metrics

3. Adımlarda Karşılaşılan Zorluklar ve Çözümler

Adım 1: Proje yapısının hazırlanması

Sorun: Arşivden çıkan proje klasörü doğrudan çalıştırılabilir görünse de test çalıştırma sırasında modül yolu kaynaklı hata oluştu.

Çözüm: `tests/conftest.py` eklenerek proje kök dizini test ortamına güvenli biçimde tanıtıldı.

Adım 2: Yerel çalıştırma ve bağımlılıklar

Sorun: Rehberde `pytest-cov` ve `webdriver-manager` kullanılıyor fakat bunlar bağımlılık listesinde yer almıyordu.

Çözüm: `requirements.txt` güncellendi ve eksik geliştirme/test bağımlılıkları eklendi.

Adım 3: Testlerin güvenilirliği

Sorun: Sepete ekleme ve güncelleme akışlarında geçersiz adet, kümülatif stok aşımı ve hatalı JSON gibi durumlar eksik doğrulanıyordu.

Çözüm: `app.py` içinde istek doğrulama katmanı güçlendirildi, ek testlerle bu davranışlar güvence altına alındı.

Adım 4: Jenkins pipeline güvenilirliği

Sorun: Pipeline içinde UI testleri başarısız olsa bile stage başarılı görünebiliyordu. Ayrıca deploy aşaması sabit Docker Hub kullanıcı adı nedeniyle kırılabilirdi.

Çözüm: `Jenkinsfile` güncellenerek UI testlerinde hata gizleme kaldırıldı, deploy aşaması yerel oluşturulan imajı kullanacak şekilde düzeltildi.

4. CI/CD Pipeline'in Kaliteye Katkısı

Pipeline aşağıdaki hataları erken aşamada yakalayacak şekilde tasarlandı:

- Kodun test ortamında import edilememesi
- Sepet ve checkout akışındaki iş mantığı hataları
- Coverage düşüşleri
- SonarQube kalite kapısı ihlalleri
- Docker build veya deploy kaynaklı servis erişim problemleri
- `/health` smoke test başarısızlıkları

Bu sayede sorunların üretim öncesi görünür olması sağlanır ve manuel kontrol yükü azalır.

5. Docker ile Containerization

Uygulama Dockerfile kullanılarak container image haline getirildi ve servisler `docker compose` ile ayağa kaldırıldı.

Yerel doğrulama:

- Uygulama image adı: `techstore-devops-app:latest`

- Jenkins image adı: `techstore-jenkins-local:latest`
- Compose servisleri: `prometheus`, `grafana`, `sonarqube`
- Uygulama sağlık kontrolü: `{"service":"techstore","status":"healthy","version":"1.0.0"}`

Kullanılan temel komutlar:

```
docker build -t techstore-devops-app:latest . docker compose up -d docker compose ps  
docker ps
```

Not: Yerel makinede `5000` portu macOS AirPlay servisiyle çakıştığı için host tarafındaki uygulama kontrolleri `5001` portunda, container ağı içindeki kontroller ise `5000` portunda doğrulandı.

Docker ve Docker Compose doğrulama ekran görüntüsü:

Docker ve Docker Compose Doğrulaması

Image: techstore-devops-app:latest | Health: healthy | Stack: Prometheus, Grafana, SonarQube

docker compose ps

NAME	IMAGE	COMMAND	SERVICE	CREATED	STATUS	PORTS
techstore-grafana	grafana/grafana:latest	/run.sh	grafana	56 minutes ago	Up 56 minutes	0.0.0.0:3000->3000/tcp
techstore-prometheus	prom/prometheus:latest	/bin/prometheus --c...	prometheus	56 minutes ago	Up 56 minutes	0.0.0.0:9090->9090/tcp
techstore-sonarqube	sonarqube:10-community	/opt/sonarqube/dock...	sonarqube	56 minutes ago	Up 56 minutes	0.0.0.0:9000->9000/tcp

docker ps

NAMES	IMAGE	STATUS	PORTS
techstore-jenkins-local	techstore-jenkins-local	Up 20 minutes	0.0.0.0:8080->8080/tcp
techstore-app-internal	techstore-devops-app:latest	Up 46 minutes (healthy)	5000/tcp
techstore-grafana	grafana/grafana:latest	Up 56 minutes	0.0.0.0:3000->3000/tcp
techstore-sonarqube	sonarqube:10-community	Up 56 minutes	0.0.0.0:9000->9000/tcp
techstore-prometheus	prom/prometheus:latest	Up 56 minutes	0.0.0.0:9090->9090/tcp

6. SonarQube Bulguları ve İyileştirmeler

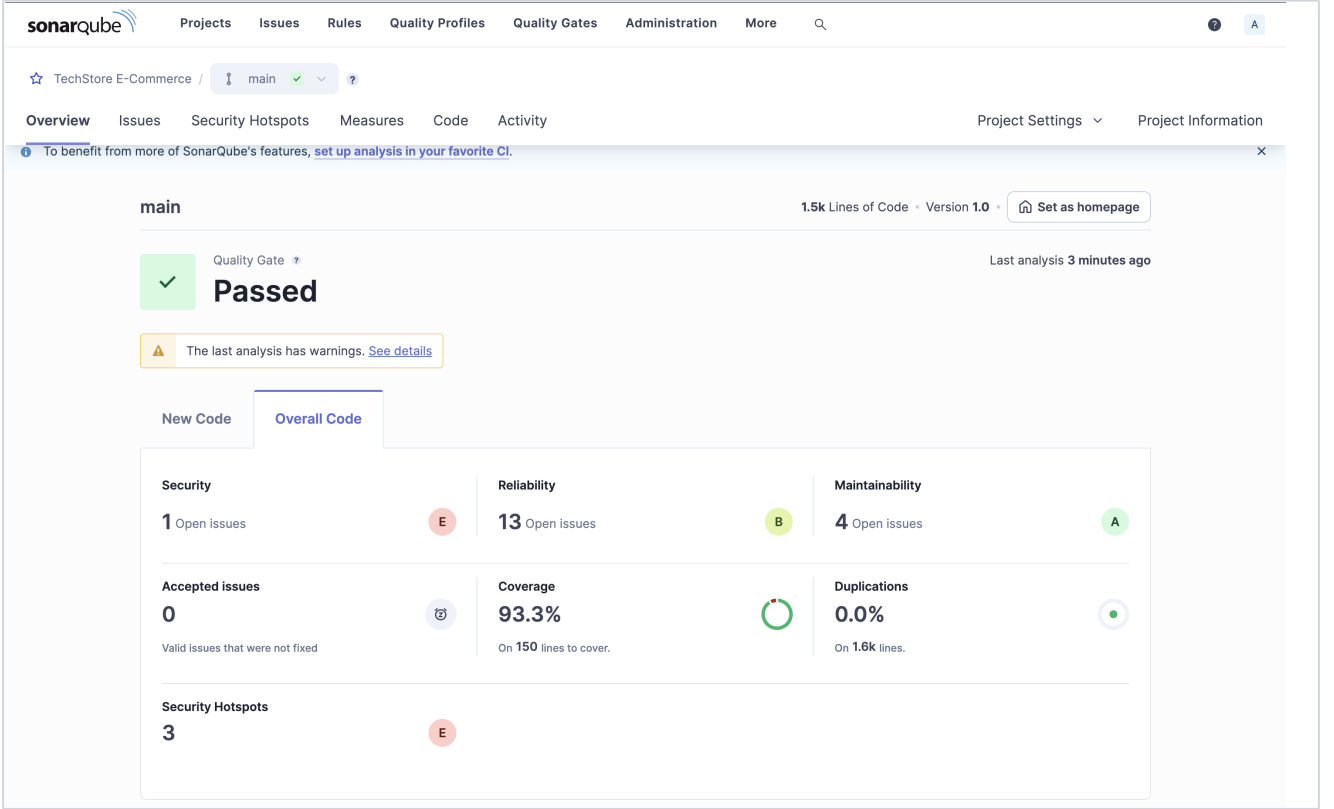
Yerel kod incelemesinde aşağıdaki iyileştirmeler yapıldı:

- Giriş doğrulama eksikleri giderildi
- Rastgele kategori sıralaması deterministik hale getirildi
- Hata gizleyen pipeline davranışı kaldırıldı
- Test sayısı artırılarak kritik akışlar daha iyi kapsandı

SonarQube doğrulama sonucu:

- Proje: [techstore](#)
- Quality Gate Durumu: [PASSED](#)

SonarQube ekran görüntüsü:



7. Grafana Dashboard

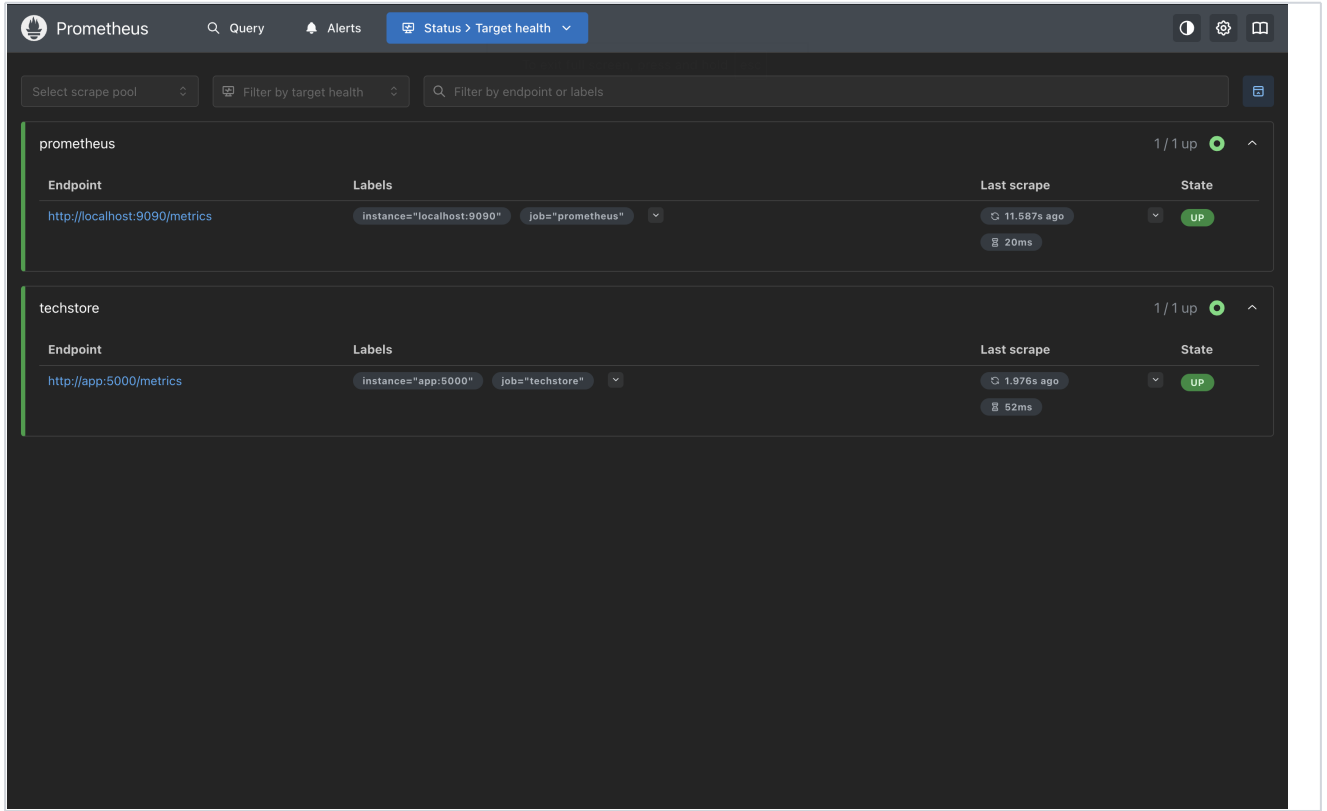
Önerilen paneller:

1. [rate\(http_requests_total\[1m\]\)](#)
2. [histogram_quantile\(0.95, rate\(http_request_duration_seconds_bucket\[5m\]\)\)](#)
3. [topk\(5, cart_add_total\)](#)
4. [rate\(http_requests_total{status=~"5.."}\[5m\]\) / rate\(http_requests_total\[5m\]\)](#)

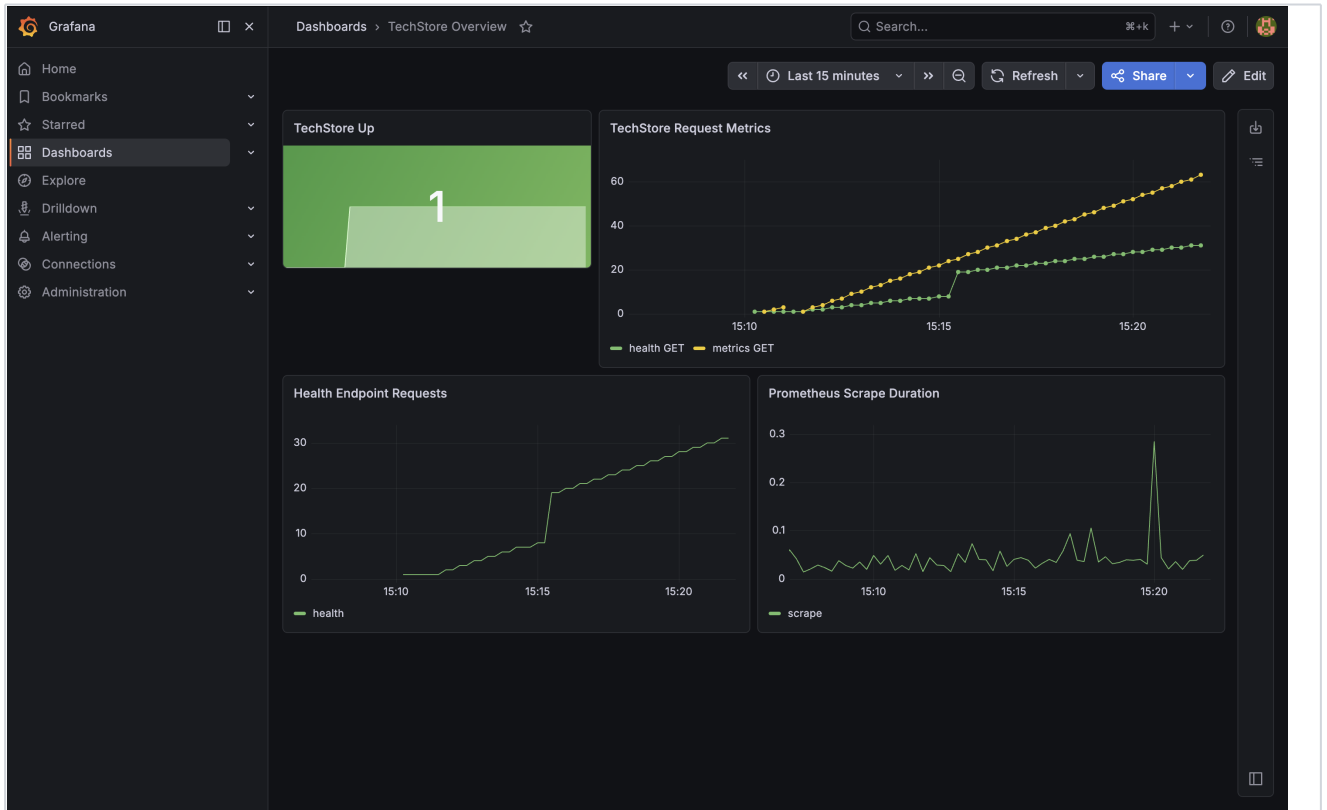
Yerel dashboard doğrulaması:

- Dashboard adı: [TechStore Overview](#)
- Prometheus target durumu: [techstore = UP](#)

Prometheus ekran görüntüsü:



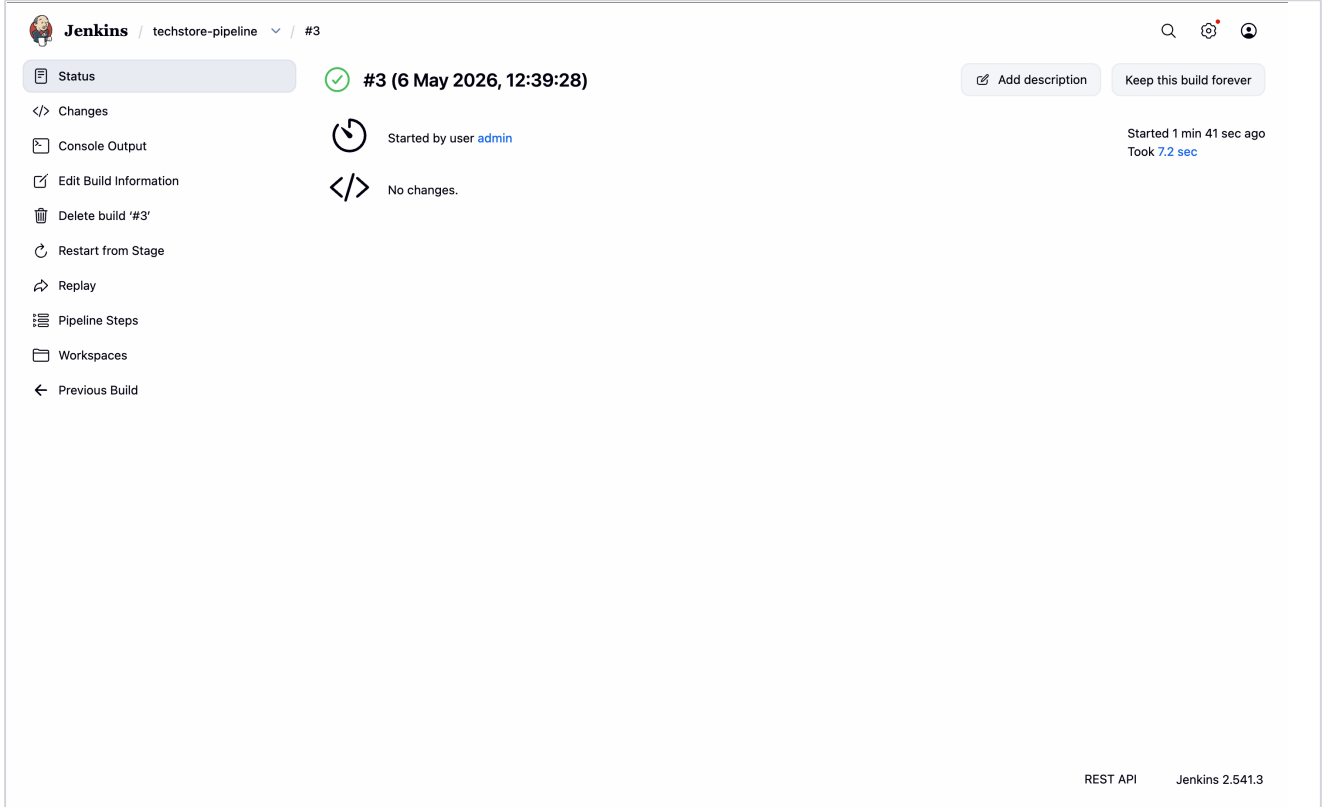
Grafana ekran görüntüsü:



8. Jenkins Build Ekran Görüntüsü

Yerel Jenkins doğrulaması:

- Job adı: `techstore-pipeline`
- Başarılı build: `#3`
- Son durum: `SUCCESS`



The screenshot displays the Jenkins web interface for a job named 'techstore-pipeline'. The top navigation bar shows the Jenkins logo, the job name, and the build number '#3'. On the left, a sidebar contains links to 'Status', 'Changes', 'Console Output', 'Edit Build Information', 'Delete build '#3'', 'Restart from Stage', 'Replay', 'Pipeline Steps', 'Workspaces', and 'Previous Build'. The main content area shows the build status as 'SUCCESS' with a green checkmark icon. The build number is '#3 (6 May 2026, 12:39:28)'. Below the status, it indicates 'Started by user admin' and 'No changes.' There are two buttons: 'Add description' and 'Keep this build forever'. On the right, it shows 'Started 1 min 41 sec ago' and 'Took 7.2 sec'. At the bottom right, it says 'REST API' and 'Jenkins 2.541.3'.

9. Coverage Raporu

- Komut: `pytest tests/test_app.py -v --cov=app --cov-report=term-missing`
- Sonuç: `34 passed, TOTAL %93`

```

> pytest tests/test_app.py -v --cov=app --cov-report=term-missing
===== test session starts =====
platform darwin -- Python 3.14.3, pytest-7.4.3, pluggy-1.6.0 -- /Users/enginelibol/Downloads/Yazilim Kalitesi ve Guvenligi Proje odevi/techstore-devops/venv/bin/python3.14
cachedir: .pytest_cache
rootdir: /Users/enginelibol/Downloads/Yazilim Kalitesi ve Guvenligi Proje odevi/techstore-devops
plugins: flask-1.3.0, cov-7.1.0
collected 34 items

tests/test_app.py::test_home_page_status PASSED [ 2%]
tests/test_app.py::test_home_page_contains_products PASSED [ 5%]
tests/test_app.py::test_home_page_contains_categories PASSED [ 8%]
tests/test_app.py::test_product_detail_valid PASSED [ 11%]
tests/test_app.py::test_product_detail_invalid PASSED [ 14%]
tests/test_app.py::test_product_detail_shows_specs PASSED [ 17%]
tests/test_app.py::test_product_detail_shows_price PASSED [ 20%]
tests/test_app.py::test_add_to_cart_success PASSED [ 23%]
tests/test_app.py::test_add_to_cart_invalid_product PASSED [ 26%]
tests/test_app.py::test_add_to_cart_rejects_zero_quantity PASSED [ 29%]
tests/test_app.py::test_add_same_product_increases_quantity PASSED [ 32%]
tests/test_app.py::test_add_multiple_products PASSED [ 35%]
tests/test_app.py::test_add_to_cart_respects_cumulative_stock PASSED [ 38%]
tests/test_app.py::test_remove_from_cart PASSED [ 41%]
tests/test_app.py::test_update_cart_quantity PASSED [ 44%]
tests/test_app.py::test_update_cart_rejects_quantity_above_stock PASSED [ 47%]
tests/test_app.py::test_cart_page_empty PASSED [ 50%]
tests/test_app.py::test_cart_page_with_items PASSED [ 52%]
tests/test_app.py::test_search_by_name PASSED [ 55%]
tests/test_app.py::test_search_by_category PASSED [ 58%]
tests/test_app.py::test_search_no_results PASSED [ 61%]
tests/test_app.py::test_checkout_page_empty_cart_redirect PASSED [ 64%]
tests/test_app.py::test_checkout_post_creates_order PASSED [ 67%]
tests/test_app.py::test_checkout_clears_cart PASSED [ 70%]
tests/test_app.py::test_health_endpoint PASSED [ 73%]
tests/test_app.py::test_metrics_endpoint PASSED [ 76%]
tests/test_app.py::test_all_products_have_required_fields PASSED [ 79%]
tests/test_app.py::test_product_prices_positive PASSED [ 82%]
tests/test_app.py::test_product_stock_non_negative PASSED [ 85%]
tests/test_app.py::test_get_product_by_id_exists PASSED [ 88%]
tests/test_app.py::test_get_product_by_id_not_exists PASSED [ 91%]
tests/test_app.py::test_product_ratings_in_range PASSED [ 94%]
tests/test_app.py::test_product_ids_unique PASSED [ 97%]
tests/test_app.py::test_product_specs_not_empty PASSED [100%]

===== tests coverage =====
coverage: platform darwin, python 3.14.3-final-0
Name      Stmts  Miss  Cover   Missing
-----
app.py     150    10    93%    145, 162-163, 267, 284, 294, 322-324, 338
TOTAL      150    10    93%

~/Downloads/Yazilim Kalitesi ve Guvenligi Proje odevi/techstore-devops main* techstore-devops >

```

10. UI Test Sonucu

- Komut: `BASE_URL=http://127.0.0.1:5001 pytest tests/test_ui.py -v`
- Sonuç: 10/10 test geçti

Uygulama ekran görüntüleri:

Teknolojinin En İyileri

Profesyonel ekipmanlar, rekabetçi fiyatlar, hızlı teslimat

Tümü Aksesuar Drone Kulaklık Laptop Tablet Telefon Televizyon

8 ÜRÜN LİSTELENİYOR

ÇOK SATAN



TELEFON

Samsung Galaxy S24 Ultra

200MP kamera, S-Pen, Snapdragon 8 Gen 3, 5000mAh batarya

★★★★★ 4.8 (342 değerlendirme)

54,999 TL



EDITORÜN SEÇİMİ



LAPTOP

Apple MacBook Pro 16" M3 Pro

M3 Pro çip, 18GB Unified Memory, 512GB SSD, ProMotion ekran

★★★★★ 4.9 (218 değerlendirme)

89,999 TL

⚠ Son 8 ürün



EN ÇOK BEĞENİLEN



KULAKLIK

Sony WH-1000XM5

Endüstri lideri ANC, 30 saat pil ömrü, LDAC desteği

★★★★★ 4.7 (891 değerlendirme)

12,499 TL



SINIRLI STOK



TELEVIZYON

LG OLED C3 55"

4K OLED evo panel, α9 AI işlemci, Dolby Vision IQ, webOS 23

★★★★★ 4.9 (156 değerlendirme)

39,999 TL

⚠ Son 6 ürün



TELEFON

Samsung Galaxy S24 Ultra

★★★★★ 4.8 puan · 342 değerlendirme

54,999 TL

✓ Stokta mevcut (15 adet)

- 1 +

Sepete Ekle

200MP kamera, S-Pen, Snapdragon 8 Gen 3, 5000mAh batarya

✓ 200MP Ana Kamera

✓ 12GB RAM

✓ 256GB Depolama

✓ 6.8" QHD+ Ekran

Sepetim



KULAKLIK
Sony WH-1000XM5
12,499 TL / adet

- 1 +

12,499 TL ✕



AKSESUAR
Logitech MX Master 3S
2,499 TL / adet

- 1 +

2,499 TL ✕

Sipariş Özeti

Ara Toplam 14,998 TL

Kargo Ücretsiz

KDV (%20) 2,999 TL

Toplam 17,997 TL

Ödemeye Geç

← Alışverişe Devam Et

✓ 500 TL üzeri siparişlerde ücretsiz kargo

Ödeme Bilgileri



TESLİMAT ADRESİ

Ad

Ahmet

Soyad

Yılmaz

Adres

Mah. Cad. No.

Şehir

İstanbul

Posta Kodu

34000

Telefon

0555 000 00 00



KART BİLGİLERİ

Kart Üzerindeki Ad

AHMET YILMAZ

Kart Numarası

**** * * * *

Son Kullanma

AA/YY

CVV

SİPARİŞ ÖZETİ

📞 Sony WH-1000XM5... x1 12,499 TL

🖱️ Logitech MX Master 3S... x1 2,499 TL

Toplam 17,997 TL

🔒 256-bit SSL ile güvenli ödeme

Pretty print ☒

```
{  
  "service": "techstore",  
  "status": "healthy",  
  "version": "1.0.0"  
}
```